A. Хамгаалалтын зөрчил

Хугацаа: 0.5 сек

Санах ой: 32 mb

Алдартай олон нийтийн сүлжээний хамгаалалтаас хэрэглэгчийн мэдээллийг зөрчсөн хэрэг гарсан. Нууц мэдээлэлд бүх хэрэглэгчдийн нууц үг хадгалагдаж байжээ.

Компьютерын аюулгүй байдлын талаар судалдаг оюутан Хас энэ нь үнэхээр сонирхолтой санагдсан учраас судлахаар шийдсэн. Нийгмийн сүлжээгээр туршилт хийж байхдаа тэрээр өөр нэгэн аюулгүй байдлын зөрчил илрүүлжээ. Энэ нь бодит нууц үгтэй тэнцэх дэд мөр агуулсан тэмдэгтүүдийн дараалыг оруулах үед нэвтрэлт амжилттай болж байлаа.

Жишээлбэл, нууц үг нь ***abc*** байх хэрэглэгч ***abc***, ***abcd*** эсвэл ***imaabcnema*** мөрүүдийн аль нэгийг оруулбал системд амжилттай нэвтэрч, харин ***axbc***-д нэвтэрч чадахгүй.

Оюутан Хас тухайн хэрэглэгч өөрийн нууц үгээ ашиглан хоёр дахь хэрэглэгчээр нэвтрэх боломжтой хэчнээн хос байгааг мэдэхийг хүсэж байна. Түүнд тусална уу.

ОРОЛТ

Оролтын эхний мөрөнд эерэг бүхэл тоо N (1 ≤ N ≤ 20 000), хэрэглэгчдийн тоо байна. Дараах N мөр бүр нь хэрэглэгчийн нууц үгийг агуулна. Нууц үг нь англи цагаан толгойн дор хаяж нэг, хамгийн ихдээ 10 жижиг үсгээс бүрдэнэ.

ГАРАЛТ

Гаралтын ганц мөрөнд даалгаварт өгсөн хосуудын тоо байна.

ОНОО

Нийт 40 оноотой тестийн тохиолдлуудад 1 ≤ N ≤ 2000 байхаар өгнө.

ЖИШЭЭ

Оролт	Гаралт	Тайлбар
3 aaa aa abb	1	Эхний хэрэглэгч 2 дахь хэрэглэгчээр нэвтэрч чадна.
3 x x xy	4	Эхний хэрэглэгч хоёр дахь хэрэглэгчээр, хоёр дахь хэрэглэгч эхнийхээр, гурав дахь хэрэглэгч эхний болон хоёр дахь хэрэглэгчээр нэвтэрч болно.
5 mir mirta ta ir t	6	